

DE CENT JEUX À LA FOIS

Bruegel peint plus de deux cents enfants, chacun absorbé dans son propre jeu selon ses propres règles, sans chef d'orchestre : un système multi-agent modélise exactement cette idée, une multitude d'entités autonomes dont les interactions locales font émerger, sans plan centralisé, l'ordre collectif de toute la scène.



FIG. XVIII. PIETER BRUEGEL L'ANCIEN, « JEUX D'ENFANTS », 1560

Modélisation à base d'agents (ABM), automates cellulaires, essaims et algorithmes collectifs, plateformes NetLogo/Mesa/GAMA, validation et enjeux d'un modèle multi-agent en géographie, en trois parcours de niveau.

SOMMAIRE

1. QU'EST-CE QU'UN AGENT ?

2. LE COMPORTEMENT ÉMERGENT : LE TOUT EST PLUS QUE LA SOMME DES PARTIES

3. UN AUTOMATE CELLULAIRE SIMPLE : LE JEU DE LA VIE DE CONWAY

4. SIMULER UN VOL D'OISEAUX AVEC DES RÈGLES LOCALES : LES BOIDS DE REYNOLDS

5. UN MODÈLE DE SÉGRÉGATION RÉSIDENTIELLE : LE MODÈLE DE SCHELLING

6. OÙ LA GÉOGRAPHIE UTILISE CES MODÈLES

Dans « Jeux d'enfants » (1560), Pieter Brueghel l'Ancien peint plus de deux cents enfants sur une même place, chacun absorbé dans son propre jeu, sa propre règle, sans meneur ni chef d'orchestre — et pourtant l'ensemble forme une scène cohérente, une place de village qui « fonctionne ». C'est exactement le principe d'un système multi-agent : de nombreuses entités autonomes, chacune ne suivant que ses propres règles locales, sans vue d'ensemble ni coordination centrale, dont les interactions produisent malgré tout un comportement collectif organisé — parfois même un comportement qu'aucun agent, pris isolément, n'a jamais eu l'intention de produire. Ce module explore cette idée depuis son intuition la plus simple (un automate cellulaire, un banc de poissons) jusqu'à sa mise

en œuvre rigoureuse en géographie : simulation de croissance urbaine, de trafic, d'épidémie, de foule. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

LYCÉE

1. QU'EST-CE QU'UN AGENT ?

Un agent, au sens de la modélisation multi-agent, est une entité autonome capable de percevoir une petite portion de son environnement immédiat, de décider d'une action selon des règles qui lui sont propres, puis d'agir — sans jamais avoir accès à une vue d'ensemble du système entier. Un piéton dans une foule, une fourmi dans une colonie, un véhicule dans un embouteillage : chacun ne voit que ses voisins immédiats, ignore ce qui se passe à l'autre bout de la place ou de la route, et pourtant agit.

- Perception : ce que l'agent peut observer autour de lui — souvent limité à un petit rayon ou à ses voisins directs, jamais le système entier
- Décision : la règle (souvent très simple) qui transforme cette perception en un choix d'action
- Action : le geste effectivement réalisé, qui modifie à son tour l'environnement ou la position de l'agent

REMARQUE

AUCUN AGENT N'A LA CARTE DU SYSTÈME ENTIER

C'est le point le plus important à retenir avant tout le reste : un agent suit des règles simples et locales, sans connaître ni contrôler le comportement global qui va en résulter. Personne, dans un banc de poissons, ne « décide » de la forme du banc.

LYCÉE

2. LE COMPORTEMENT ÉMERGENT : LE TOUT EST PLUS QUE LA SOMME DES PARTIES

Un banc de poissons qui se resserre d'un seul mouvement pour éviter un prédateur, un vol d'étourneaux qui dessine dans le ciel des nuages mouvants et fluides (un « murmure

», ou murmuration) : aucun poisson, aucun oiseau ne connaît la forme d'ensemble qu'il contribue à dessiner. Chacun réagit seulement à ses quelques voisins les plus proches. La forme globale — organisée, parfois spectaculaire — n'existe dans l'esprit d'aucun individu : elle émerge des interactions locales répétées entre des milliers d'agents identiques. C'est ce qu'on appelle un comportement émergent.

ATTENTION

ÉMERGENT NE VEUT PAS DIRE PLANIFIÉ

L'erreur la plus fréquente est de supposer qu'un comportement collectif aussi organisé doit forcément être piloté par un chef (un poisson meneur, un oiseau leader). C'est faux dans l'immense majorité des cas étudiés : le mouvement d'ensemble apparaît sans qu'aucun agent n'ait de rôle central, et disparaît si on modifie légèrement la règle individuelle — pas la position d'un supposé « chef ».

LYCÉE

3. UN AUTOMATE CELLULAIRE SIMPLE : LE JEU DE LA VIE DE CONWAY

Un automate cellulaire est une grille de cellules qui évoluent toutes ensemble, pas à pas, selon une règle strictement locale : l'état futur d'une cellule ne dépend que de son état actuel et de celui de ses voisines immédiates. Le Jeu de la Vie, inventé par le mathématicien John Conway en 1970, en est l'exemple le plus célèbre : chaque cellule d'une grille est soit vivante, soit morte, et change d'état à chaque génération selon trois règles seulement.

- Une cellule vivante avec moins de deux voisines vivantes meurt (sous-population, isolement)
- Une cellule vivante avec deux ou trois voisines vivantes reste vivante (équilibre)
- Une cellule vivante avec plus de trois voisines vivantes meurt (surpopulation)
- Une cellule morte avec exactement trois voisines vivantes devient vivante (naissance)

EXEMPLE

DES MOTIFS QUI APPARAISSENT SANS ÊTRE ÉCRITS NULLE PART

Ces quatre règles, appliquées génération après génération à une grille de départ, font apparaître des motifs très variés, qu'aucune des quatre règles ne mentionne pourtant explicitement : ils émergent simplement de leur application répétée — exactement la même idée que le banc de poissons, mais sur une grille et avec des règles écrites noir sur blanc.

MOTIF	COMPORTEMENT
Nature morte (ex. le « bloc », 4 cellules)	Reste identique à elle-même génération après génération, un équilibre stable
Oscillateur (ex. le « clignotant », 3 cellules)	Alterne entre deux ou plusieurs formes, à intervalle régulier, sans jamais se stabiliser ni disparaître
Vaisseau (ex. le « planeur », 5 cellules)	Se déplace tout seul à travers la grille en reprenant, décalée, sa forme de départ après quelques générations

LYCÉE

4. SIMULER UN VOL D'OISEAUX AVEC DES RÈGLES LOCALES : LES BOIDS DE REYNOLDS

En 1986, l'informaticien Craig Reynolds cherchait à animer un vol d'oiseaux de façon crédible à l'écran, sans dessiner chaque trajectoire à la main. Sa solution — les « boids » (contraction de bird-oid, « en forme d'oiseau ») — donne à chaque oiseau simulé trois règles locales seulement, appliquées en permanence vis-à-vis de ses voisins les plus proches :

- Séparation : s'écarter des voisins trop proches, pour ne pas les percuter
- Alignement : orienter sa vitesse dans la même direction moyenne que ses voisins
- Cohésion : se rapprocher du centre du petit groupe de voisins, pour ne pas se retrouver isolé

EXEMPLE

TROIS RÈGLES, UN VOL CONVAINCANT

Aucune des trois règles ne dit « former un vol d'oiseaux ». Pourtant, des centaines de boids suivant ces trois règles simultanément produisent à l'écran un mouvement de groupe visuellement indiscernable d'un vrai vol d'étourneaux — au point que cet algorithme, quarante ans plus tard, anime encore des foules et des troupeaux dans des films et des jeux vidéo.

LYCÉE

5. UN MODÈLE DE SÉGRÉGATION RÉSIDENTIELLE : LE MODÈLE DE SCHELLING

L'économiste Thomas Schelling a proposé en 1971 un modèle simple pour expliquer un phénomène observé dans de nombreuses villes : une forte ségrégation résidentielle entre groupes, alors même qu'aucun habitant pris individuellement ne se dit fermement hostile à la mixité. Sur une grille où chaque case est un logement occupé par un agent de l'un de deux groupes (ou vide), chaque agent applique une règle très modérée : il reste satisfait tant qu'une proportion minimale de ses voisins immédiats lui ressemble (par exemple seulement 30 %) ; sinon, il déménage vers une case libre au hasard.

ATTENTION

UNE PRÉFÉRENCE DOUCE, UN RÉSULTAT RADICAL

Le résultat surprenant du modèle de Schelling est qu'une préférence individuelle très modérée (accepter une large majorité de voisins différents, vouloir seulement éviter d'être totalement isolé) suffit, une fois répétée sur toute la grille, à produire au bout de quelques dizaines de déménagements une ségrégation collective très marquée — des zones presque entièrement homogènes — alors que personne, individuellement, ne voulait un résultat aussi extrême. C'est un exemple d'émergence non désirée : le comportement global ne reflète l'intention d'aucun agent pris isolément.

LYCÉE

6. OÙ LA GÉOGRAPHIE UTILISE CES MODÈLES

Ces principes — des agents autonomes, des règles locales, un comportement global émergent — s'appliquent directement à des questions géographiques concrètes, partout où de nombreux individus ou entités interagissent dans l'espace :

DOMAINE	CE QUE LES AGENTS REPRÉSENTENT
Trafic routier	Chaque véhicule est un agent qui accélère, freine ou change de voie selon ce qu'il perçoit devant et autour de lui — des embouteillages « fantômes » émergent sans aucun accident ni obstacle réel
Épidémiologie spatiale	Chaque individu est un agent qui peut être sain, infecté ou immunisé, et qui transmet la maladie à ses contacts proches selon une probabilité — la propagation d'ensemble émerge des milliers de contacts individuels
Dynamique urbaine	Chaque ménage ou chaque entreprise est un agent qui choisit où s'installer selon des critères locaux (prix, voisinage, accessibilité) — la forme de la ville émerge de ces milliers de choix individuels
Évacuation de foule	Chaque personne est un agent qui cherche la sortie la plus proche tout en évitant la bousculade — la fluidité ou, au contraire, le goulot d'étranglement à une porte, émerge du comportement collectif

DEVOIR À RENDRE : SIMULATION À LA MAIN

FAIRE VIVRE UNE PETITE GRILLE, GÉNÉRATION PAR GÉNÉRATION

Sur une grille 5×5 dessinée sur papier quadrillé, place à la main un « planeur » du Jeu de la Vie (5 cellules vivantes, motif : une cellule en haut au centre, une cellule en bas à gauche, et trois cellules formant la ligne du bas). Applique les quatre règles du Jeu de la Vie à la main pour calculer les générations 1, 2 et 3, en dessinant chaque grille intermédiaire. Vérifie que le motif se déplace bien d'une case en diagonale au bout de 4 générations, sans jamais changer de forme.

- Les quatre règles sont appliquées à chaque cellule de la grille, y compris les cellules mortes qui pourraient naître
- Chaque génération intermédiaire est bien dessinée séparément, pas seulement le résultat final
- Le motif du planeur est reconnu comme identique à lui-même, simplement décalé, après 4 générations

- Bilan — à retenir : un agent perçoit localement, décide selon une règle propre, agit, sans jamais voir le système entier ; un comportement émergent (banc de poissons, vol d'étourneaux) naît des interactions répétées, sans meneur ; le Jeu de la Vie de Conway montre comment quatre règles locales font apparaître des motifs (planeurs, oscillateurs) non écrits dans la règle ; les boids de Reynolds (séparation, alignement, cohésion) animent un vol crédible sans scénario ; le modèle de Schelling montre qu'une préférence individuelle modérée peut produire une ségrégation collective forte, non désirée par personne ; ces principes structurent la simulation de trafic, d'épidémie, de dynamique urbaine et d'évacuation de foule.

VOIR AUSSI : PRATIQUER : DE LA THÉORIE AUX DONNÉES RÉELLES

L'Atelier applique des méthodes d'analyse spatiale sur de vraies données, le terrain naturel pour tester ensuite une simulation multi-agent.